

**Dokumen SOP (IK/Instruksi
Kerja) WNII NI**

Halaman 1

dari 11

Versi A

0 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku : 2025.5.22

DOKUMEN DIKONTROL
文件受控

PT WNII NI
Prosedur Perbaikan Mesin Scraper ESP
印尼华新镍业有限公司镍铁厂
电除尘刮板机检修作业指导书

DOKUMEN
文件

WNII-NI-ZY-049-2025

Penyusun:	泛微签	Tanggal:	2025.5.17
Penerjemah:	泛微签	Tanggal:	2025.5.17
Pemeriksa:	泛微签	Tanggal:	2025.5.19
Penyetuju:	泛微签	Tanggal:	2025.5.21

文件修订审批页

- 2 -

PT WNII NI

Prosedur Perbaikan Mesin Scraper ESP

1. Tujuan

Prosedur kerja ini disusun secara khusus untuk menstandarisasikan prosedur divisi ESP , mewujudkan standarisasi manajemen produksi, persyaratan, standarisasi, dan penyederhanaan prosedur produksi, agar karyawan melalui masa training yang singkat dan dengan cepat menguasai teknik pengoperasian.

2. Ruang Lingkup

Prosedur pekerjaan pemeriksaan dan perbaikan mesin scraper ini berlaku untuk Divisi ESP di PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel dan hanya berlaku untuk pekerjaan ini, tidak dapat digunakan untuk prosedur pekerjaan lain.

3. Tanggung Jawab

3.1 Supervisor ESP

3.1.1 Bertanggung jawab atas revisi buku prosedur perbaikan, melaksanakan pekerjaan dan manajemen keselamatan.

3.1.2 Melaksanakan sistem saling mengawasi saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

3.2 Foreman

3.2.1 Memberikan pelatihan kepada karyawan, serta menjamin keselamatan karyawan pada saat melakukan pekerjaan perbaikan di lapangan.

3.2.2 Bertanggung jawab atas inspeksi mandiri dan pengelolaan dari bahaya keselamatan setiap hari, termasuk pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja untuk mencegah perilaku tidak aman personel dan kondisi yang tidak aman pada area bekerja.

3.2.3 Bertanggung jawab atas melakukan pemeliharaan harian atas fasilitas peralatan mesin, perangkat keselamatan dan peralatan kerja, serta menjamin peralatan dapat berfungsi dengan baik, alur pemeliharaan peralatan harus mengikuti standar prosedur keselamatan, jika menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh personel maka harus segera melapor.

3.2.4 Melaksanakan sistem Saling mengawasi dan melindungi satu sama lain jika diperlukan, menugaskan personel khusus untuk mengawasi operasi di lokasi, dan mengizinkan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama.

3.3 Pekerja ESP

3.3.1 Bertanggung jawab atas pemeliharaan getaran katoda dan anoda (positif dan negatif), serta memakai perlengkapan APD dengan benar.

3.3.2 Bertanggung jawab untuk melaporkan kecelakaan dan keadaan darurat dan bekerja sama dengan pemimpin tim dan penanggung jawab di lokasi.

3.3.3 Pada saat bekerja harus dengan ketat mengikuti instruksi rap dan pemeliharaan katoda dan anoda, dilarang bekerja yang melanggar peraturan dan dengan serius menerapkan prediksi risiko.

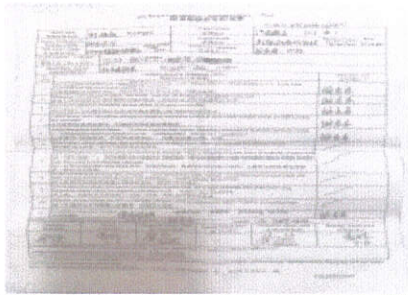
3.3.4 Berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai pengarahan.

3.3.5 Melaksanakan sistem Saling mengawasi dan melindungi satu sama lain jika diperlukan, menugaskan personel khusus untuk mengawasi operasi di lokasi, dan mengizinkan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama.

4. Identifikasi Sumber Bahaya Keselamatan dan Hal-hal yang Harus Diperhatikan

Faktor Bahaya	Identifikasi Bahaya	Tingkat Bahaya	Tindakan Pencegahan
Faktor Manusia	◆ Karyawan tidak menggunakan APD dengan benar ◆ Karyawan bekerja tanpa lisensi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Karyawan wajib menggunakan APD dengan benar. ◆ Karyawan harus mempunyai lisensi untuk bekerja
Faktor Fisik	◆ Tidak mematikan mesin, menandai, dan mengunci sebelum pemeliharaan ◆ Tersetrum ◆ Luka akibat mesin	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Sebelum memulai pemeliharaan harus mematikan mesin, memasang tanda dan mengunci serta harus ada pengawas khusus
Faktor Lingkungan	◆ Suhu tinggi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Menyediakan obat-obat pendingin dan pereda panas serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat
Faktor Manajemen	◆ Tidak ada instruksi pekerjaan ◆ Pelatihan keselamatan yang tidak memadai	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Mengembangkan instruksi kerja. ◆ Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala

5. Persyaratan dan Langkah-langkah Pekerjaan

Tahap Pekerjaan	Langkah-langkah Prosedur	Skema Prosedur/Denah Lokasi
Persiapan Sebelum Bekerja	Pemakaian APD lengkap dan kondisi mental yang baik	
	Menyiapkan peralatan	
	Analisis sumber bahaya, merumuskan rencana perbaikan	
	Membuka permit pekerjaan yang relevan	
Saat Bekerja	Matikan aliran listrik dan penerapan sistem LOTO (Pelabelan dan pengembokan)	

	Buka penutup	
	Periksa titik masalah, melakukan perbaikan atau penggantian mesin	
	Rel baja jatuh dan diganti	
	Mengganti rel baja	
	Tutup penutup dan memulihkan fasilitas keselamatan	
Setelah Pekerjaan	Menyimpan peralatan kerja, membersihkan area kerja	

6. Penanganan Darurat

Kondisi Abnormal	Tindakan Penanganan
Tertimpa Benda	1. Metode utama saat pendarahan adalah dengan memberikan tekanan pada bagian luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus luka rapat-rapat dengan sapu tangan atau sejenisnya. 2. Untuk pendarahan di bagian kepala dan anggota tubuh, gunakan segera akupresur jika tidak ada patah tulang. Tekan cepat bagian yang berdarah dengan jari atau langsung tekan arteri bagian sumber darah atau bagian yang berdarah. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan pendarahan parah. 3. Untuk pendarahan terjadi pada empat anggota tubuh dapat menggunakan Torniket. 4. Saat mengangkat pasien, harus perhatikan dan melindungi serta fiksasi bagian sistem saraf.
Tersengat Listrik	1. Setelah tersengat listrik, pertama harus memutuskan sumber listrik. 2. Apabila korban sengatan listrik tidak mengalami luka serius dan masih dalam keadaan sadar, tetapi masih merasa sedikit gelisah, anggota tubuh mati rasa, atau badan lemah, atau korban sengatan listrik tadinya tidak sadarkan diri tetapi sekarang sudah sadar, maka korban harus dibiarkan beristirahat dengan tenang dan harus diawasi secara seksama. 3. Apabila korban tersengat listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun denyut jantung dan pernafasan tidak terputus, maka korban harus dibaringkan di tempat rata dan tenang, pakaian yang ketat harus dibuka kancingnya agar memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan seksama dan hubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis. 4. Apabila nafas dan detak jantung berhenti segera melakukan CPR dan menekan bagian luar dada bagian jantung dan menghubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.

印尼华新镍业有限公司镍铁厂

电除尘刮板机检修作业指导书

1. 目的

为规范电除尘班组除尘工操作流程，实现检修管理规范化、检修流程条理化、标准化、简单化，使操作人员经过短期培训，快速掌握较先进合理的操作技术，特制定本作业指导书。

2. 适用范围

本作业指导书适用于印尼华新镍业有限公司（WNII）镍铁厂电除尘班组刮板机检修作业，且仅适用该项工作，不能作为其他作业指导。

3. 职责

3.1 电除尘工程师

3.1.1 负责本指导书的修订、实施、安全管理。

3.1.2 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

3.2 班组长

3.2.1 负责给予员工培训，具体实施本作业指导书和现场安全管理。

3.2.2 负责本岗位日常安全隐患自我排查治理，包括班前、班中、班后的排查和处置，杜绝本区域人的不安全行为和物的不安全状态。

3.2.3 负责本岗位设备设施、安全装置、工器具的日常维护保养，确保其功能完好有效，保养过程按规定要求安全作业，本岗位不能解决处理的问题，及时汇报。

3.2.4 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

3.3 除尘工

3.3.1 负责刮板机的检修工作，正确佩戴和使用劳保防护用品。

3.3.2 负责事故和紧急情况的报告并配合班组长及现场负责人进行现场处置。

3.3.3 工作中，严格执行刮板机检修作业指导书，不违章作业，并认真执行危险度预测。

3.3.4 有权拒绝违章指挥作业。

3.3.5 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

4. 危险源辨识及安全注意事项

危害因素	危险源辨识	危险等级	安全注意事项
人的因素	◆ 作业前劳保未穿戴 ◆ 员工未持证上岗	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 作业前劳保必须穿戴齐全 ◆ 员工持证上岗

物的因素	◆ 检修前未停机挂牌上锁 ◆ 触电 ◆ 机械伤害	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 检修前停机挂牌上锁并由专人监护
环境因素	◆ 高温	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 准备清凉解暑药品, 时刻观察员工身体情况
管理因素	◆ 无岗位作业指导书 ◆ 安全培训不到位	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 制定作业指导书 ◆ 定期对员工进行安全技能培训

5. 作业步骤及要求

作业阶段	流程步骤	流程图/现场图
作业前	劳保齐全, 精神状态良好	
	工器具准备	
	危险源分析制定检修方案	

	开具相关的作业票	
作业中	停电挂牌上锁	
	打开机盖	
	检查问题点，进行修复或更换机件	
	轨道钢脱落更换	

	更换轨道钢	
	盖上机盖，恢复安全设施	
作业后	回收工具，人走场清	

6. 应急处置措施

异常情况	处置措施
物体打击	1. 对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。 2. 对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。 3. 对四肢出血还可以采用扎止血带止血。 4. 搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。
触电伤害	1. 触电后，首先要切断电源。 2. 如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。 3. 如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。 4. 如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。

Form Verifikasi Prosedur Kerja

作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.

为确保岗位作业指导书的正常使用, 请您配合阅读该文件, 结合岗位实际, 确认如下信息:

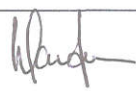
Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件, 理解所述岗位操作步骤及要求, 并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini, jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求, 请您署名, 若不满足以上要求, 可反馈建议至部门修订文件。

WNJ1-NI-2Y-049-2025

Nama 姓名	No ID 工号	Divisi 所属车间	Jabatan 职位	TTD 签名
Jumalin	80502310	ESP	Foreman	
Eko Darmanto	80502345	ESP	WIF	

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?

该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否

Konfirmasi Tandatangan Penanggung Jawab Divisi:

车间负责人签字确认:



指导书适用范围确认表

归口部门	WNII 镍铁厂		
文件名称	PT WNII NI Prosedur Perbaikan Mesin Scraper ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂电除尘刮板机检修作业指导书		
文件编号	WNII-NI-ZY-049-2025	版本号	A0
受控时间	2025.5.22		
部门下辖车间/科室（适用打√）			
☐ 电炉车间	☐ 回转窑车间	☐ 立磨车间	
☐ 浇铸车间	☐ 干燥窑车间	☐ 水泵房	
☒ 电除尘	☐ 行车	☐ 车队	
☐ 技术科	☐ 办公室	☐ 安全环保监察科	
☐ 应急管理科			
本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。			
☒ 是 ☐ 否			

注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。

注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。

注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。

部门级文件签批流程

填报人: 陈斌 填表日期: 2025-05-17 14:54



文件类别	部门级制度 * 部门级作业指导书 工艺文件 应急处置手册
文件名称	WNII-NI-ZY-048-2025 电除尘仓式泵检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pemeriksaan dan Perbaikan Blow Pot Divisi ESP、WNII-NI-ZY-049-2025 电除尘刮板机检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Mesin Scraper ESP、WNII-NI-ZY-050-2025 印尼华新镍业有限公司电除尘加湿机检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Pugmil ESP、WNII-NI-ZY-051-2025 电除尘静电除尘器检修 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatik (Precipitator Chamber) ESP、WNII-NI-ZY-052-2025 电除尘输灰管道检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Pipa Penghantar Debu ESP、WNII-NI-ZY-053-2025 电除尘尾排风机检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pemeriksaan dan Perbaikan Tailing Fan Divisi ESP、WNII-NI-ZY-054-2025 电除尘卸灰阀检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pemeriksaan dan Perbaikan Katup Pembuangan Debu Divisi ESP
文件编号	WNII-NI-ZY-048-2025、WNII-NI-ZY-049-2025、WNII-NI-ZY-050-2025、WNII-NI-ZY-051-2025、WNII-NI-ZY-052-2025、WNII-NI-ZY-053-2025、WNII-NI-ZY-054-2025
归口部门	WNII镍铁厂
审批详情	☒ 新增 ☐ 修订
是否是SCORE完善文件	☒ 是 ☐ 否
是否通过精益项目/走线固化	☒ 是 ☐ 否
是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容	☒ 是 ☐ 否
1、受控文件 2、部门级文件适用范围确认表	1. WNII-NI-ZY-048-2025 电除尘仓式泵检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pemeriksaan dan Perbaikan Blow Pot Divisi ESP.docx 2. WNII-NI-ZY-049-2025 电除尘刮板机检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Mesin Scraper ESP.docx 3. WNII-NI-ZY-050-2025 印尼华新镍业有限公司电除尘加湿机检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Pugmil ESP.docx 4. WNII-NI-ZY-051-2025 电除尘静电除尘器检修 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatik (Precipitator Chamber) ESP.docx 5. WNII-NI-ZY-052-2025 电除尘输灰管道检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Pipa Penghantar Debu ESP.docx 6. WNII-NI-ZY-053-2025 电除尘尾排风机检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pemeriksaan dan Perbaikan Tailing Fan Divisi ESP.docx 7. WNII-NI-ZY-054-2025 电除尘卸灰阀检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pemeriksaan dan Perbaikan Katup Pembuangan Debu Divisi ESP.docx 8. 1. 指导书适用范围确认表电除尘48.docx 9. 1. 指导书适用范围确认表电除尘49.docx 10. 1. 指导书适用范围确认表电除尘50.docx 11. 1. 指导书适用范围确认表电除尘51.docx 12. 1. 指导书适用范围确认表电除尘52.docx 13. 1. 指导书适用范围确认表电除尘53.docx 14. 1. 指导书适用范围确认表电除尘54.docx 15. 印尼文确认48-54.pdf
审批流程	
部门标准化负责人	冯嵩 冯嵩 2025-05-17
企管部标准化负责人	IQBAL JALIL HAFID IQBAL JALIL HAFID 2025-05-19 李惠惠 李惠惠 2025-05-17 RAHMAT RAHMAT 2025-05-17
适用车间/科室负责人	HERDIANTO TIRTAYASA HERDIANTO TIRTAYASA 2025-05-20 孙茂祥 孙茂祥 2025-05-19 尤瑞琛 尤瑞琛 2025-05-19
部门EIT小组秘书	
企管部 (SCORE办公室对接人)	
企管部 (SCORE办公室负责人)	
精益项目/走线固化审批	
相关方意见	
部门经理	王磊 王磊 2025-05-21
分管领导	

说明:
1、涉及印尼籍员工考核,由人事部审核人、人事部经理签字确认。
2、涉及安全环保内容,由应急管理处审核人、应急管理处处长、应急管理部审核人依次签字确认。